

《概率论》(2025-2026-1 秋季学期) 测试 (一)

本次测试满分 100 分, 请在 120 分钟内独立完成.

请仔细阅读下面说明: 本次测试为限时测试, 请尝试每一个题目, 可以参看任何相关课本资料以及在课堂上介绍过的结论 (若使用某些在课堂上没有讲过的结论 (其实不需要), 请详细标注出来), 但是不可以相互讨论、抄袭以及使用任何 AI 工具. 若发现抄袭现象, 则平时成绩记为 0 分. 解答和证明题需要有必要的过程和解释, 不可仅仅写出最终答案. 以下四题合计 90 分, 书写整洁规范符合要求 10 分, 总计 100 分.

1. (10 分) 判断以下说法是否正确, 每小题 2 分:

(i) 零概率事件的子集的概率也必然为零;

解析: 错误! 正确的表述是, 零概率事件的子集, 若其为事件, 那么它的概率也必然为零. 注意, 事件的子集未必是事件.

(ii) 若 X, Y 是两个独立的几何分布随机变量, 则 $\min\{X, Y\}$ 也服从几何分布;

解析: 正确! 不妨设 $X \sim \text{Geom}(p_1)$, $Y \sim \text{Geom}(p_2)$, 那么对任意的自然数 k ,

$$\mathbb{P}(\min\{X, Y\} > k) = \mathbb{P}(X > k)\mathbb{P}(Y > k) = [(1 - p_1)(1 - p_2)]^k,$$

这表明 $\min\{X, Y\} \sim \text{Geom}(p_1 + p_2 - p_1 p_2)$. 我们顺便提及, 此结论对指数分布也成立;

(iii) 连续型随机变量 X 的分布函数唯一存在, 但是密度函数可以不唯一;

解析: 正确! 分布函数由 $\mathbb{P}(X \leq x), x \in \mathbb{R}$ 唯一决定, 但改变密度函数在个别点处的值不影响密度函数的定义, 故可以不唯一.

(iv) 存在分布函数 F_X, F_Y 使得 $F_X(x) < F_Y(x)$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 均成立;

解析: 正确! 比如 $X \sim N(0, 1)$, $Y = X - 1$, 则

$$F_Y(x) = \mathbb{P}(Y \leq x) = \mathbb{P}(X \leq 1 + x) = \Phi(1 + x) > \Phi(x) = F_X(x).$$

(v) 连续型随机变量的和也一定是连续型随机变量.

解析: 错误! 比如 $X \sim N(0, 1)$, $Y = -X$, 则 $X + Y \equiv 0$ 是离散型随机变量; 正确的表述是, 独立的连续型随机变量的和也一定是连续型随机变量, 在第三章中, 我们将证明这个事实.

2. (20 分) 假设罐子中共有 n 个红球和白球, 其中红球的个数为随机变量 ξ 且具有如下概率分布列

$$\mathbb{P}(\xi = i) = \frac{1}{n+1}, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

现在将这个 n 个球依次取出 (球取出顺序是等可能的), 记 Y_k 表示前 k 次取球后取出的红球数目, $k = 1, 2, \dots, n$. 考虑以下几个问题:

- (i) 计算 $\mathbb{P}(Y_n = j)$, $j = 0, 1, \dots, n$; 【5 分】

解析: 注意到事件 $\{Y_n = j\} = \{\xi = j\}$, 故由假设可知

$$\mathbb{P}(Y_n = j) = \frac{1}{n+1}, \quad j = 0, 1, \dots, n.$$

- (ii) 计算 $\mathbb{P}(Y_{n-1} = j)$, $j = 0, 1, \dots, n$; 提示: 关于 Y_n 的取值构造完备事件组, 利用全概率公式; 【5 分】

解析: 关于 Y_n 的取值构造完备事件组, 再由全概率公式, 对 $j = 0, 1, \dots, n-1$,

$$\mathbb{P}(Y_{n-1} = j) = \sum_{k=0}^n \mathbb{P}(Y_{n-1} = j | Y_n = k) \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{k=j}^{j+1} \mathbb{P}(Y_{n-1} = j | Y_n = k),$$

注意到在已知有 j 个红球的条件下, 前面 $n-1$ 次把全部的红球取完, 等同于最后一次取到白球, 利用古典概型,

$$\mathbb{P}(Y_{n-1} = j | Y_n = j) = \frac{n-j}{n};$$

在已知有 $j+1$ 个红球的条件下, 前面 $n-1$ 次恰好取到 j 个红球, 等同于最后一次取到红球, 利用古典概型,

$$\mathbb{P}(Y_{n-1} = j | Y_n = j+1) = \frac{j+1}{n};$$

由此最后我们得到 $\mathbb{P}(Y_{n-1} = j) = 1/n, j = 0, 1, \dots, n-1, \mathbb{P}(Y_{n-1} = n) = 0$;

- (iii) 利用 (i),(ii) 的结果, 合理猜测 $\mathbb{P}(Y_k = j)$ 的值, $j = 0, 1, \dots, n$ 并利用倒向数学归纳法证明你的结论. 【10 分】

解析: 显然对 $j > k, \mathbb{P}(Y_k = j) = 0$, 对 $j = 0, 1, \dots, k$, 我们猜测 $\mathbb{P}(Y_k = j) = 1/(k+1)$. 下面我们用倒向数学归纳法证明. 当 $k = n$ 时, 由 (i) 知道, 结论成立; 现在假设结论对 $k = m$ 时成立, 那么关于 Y_m 的取值使用全概率公式以及归纳假设, 对 $j = 0, 1, \dots, m-1$ 有

$$\mathbb{P}(Y_{m-1} = j) = \frac{1}{m+1} \sum_{i=0}^m \mathbb{P}(Y_{m-1} = j | Y_m = i) = \frac{1}{m+1} \sum_{i=j}^{j+1} \mathbb{P}(Y_{m-1} = j | Y_m = i),$$

类似于 (ii) 中道理 (古典概型, 将前 m 个取球结果看成样本空间)

$$\mathbb{P}(Y_{m-1} = j | Y_m = j) = \frac{m-j}{m}, \quad \mathbb{P}(Y_{m-1} = j | Y_m = j+1) = \frac{j+1}{m},$$

带入到上面全概率公式中, 我们得到 $\mathbb{P}(Y_{m-1} = j) = 1/m$, 故由归纳假设, 命题得证.

3. (30 分) 假设甲、乙两人进行比赛, 每一局甲赢的概率为 $p \in (0, 1)$, 乙赢的概率为 $q := 1 - p$ (假设无平局出现). 赢者得一分且若某人比对方多 k 分时, 比赛结束. 记 N 表示整个比赛进行的局数, 定义

$$X = \begin{cases} 1, & \text{若最终甲获胜;} \\ 0, & \text{若最终乙获胜.} \end{cases}$$

考虑以下问题:

- (i) 给出 N 的可能取值; 【5 分】

解析: N 的可能取值为 $k, k+2, k+4, \dots$, 即 $k+2n, n=0, 1, \dots$.

- (ii) 对任意可能的 n , 接下来我们将 $\{N=n\}$ 分解为一列互不相容基本事件的并. 为此注意到, 对于任何一组可能的比赛结果, 交换甲乙两人的输赢地位, 我们可以得到另外一组可能的比赛结果. 比如, $k=2$, 用 l 表示输, w 表示赢, 对甲而言, 若比赛结果依次为 (w, l, w, l, w, w) , 那么比赛经过六轮后结束且最终甲获胜; 现在将 w, l 地位交换, 这时我们得到比赛结果依次为 (l, w, l, w, l, l) , 那么比赛同样经过六轮后结束且最终乙获胜. 我们把这两种比赛结果合在一起称为基本事件, 那么 $\{N=n\}$ 就可以分解为这些基本事件的并 (同时不同基本事件它们之间是互不相容的). 比如 $k=2$ 时, 那么

$$\{N=2\} = \{(w, w), (l, l)\}$$

$$\{N=4\} = \{(w, l, w, w), (l, w, l, l)\} \cup \{(w, l, l, l), (l, w, w, w)\}$$

$$\{N=6\} = \{(w, l, w, l, w, w), (l, w, l, w, l, l)\} \cup \{(w, l, l, w, w, w), (l, w, w, l, l, l)\} \cup \dots$$

(简单文字说起来, $\{N=n\}$ 一定包含了偶数个可能的比赛结果情形, 对每一种比赛结果, 交换 w, l 地位, 我们都可以找到其唯一的同伴. 按照同伴关系, 将这些偶数个可能的比赛结果两两分组, 得到的就是基本事件). 对任意基本事件 s , 计算条件概率 $\mathbb{P}(X=1 | s)$; 【15 分】

解析: 注意到若此基本事件中包含的结果对应的比赛局数为 $k+2n$, 那么

$$\mathbb{P}(s) = p^{k+n}q^n + q^{k+n}p^n \implies \mathbb{P}(X=1 | s) = \frac{p^{k+n}q^n}{p^{k+n}q^n + q^{k+n}p^n} = \frac{p^k}{p^k + q^k},$$

可见上述结果与 n 无关, 因此对任意的基本事件 s , 我们均有

$$\mathbb{P}(X=1 | s) = p^k / (p^k + q^k);$$

- (iii) 证明 X, N 之间相互独立; 进一步给出 $\mathbb{P}(X=1)$. 提示: 证明给定 N 的值后, $X=1$ 的概率不受此值的影响 (当然此时 $X=0$ 的概率也不受此值的影响) 即可. 【10 分】

解析: 对任意的 $n=0, 1, \dots$, 注意到

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X=1, N=k+2n) &= \sum \mathbb{P}(X=1, s) = \sum \mathbb{P}(X=1 | s) \mathbb{P}(s) \\ &= \frac{p^k}{p^k + q^k} \sum \mathbb{P}(s) = \frac{p^k}{p^k + q^k} \mathbb{P}(N=k+2n), \end{aligned}$$

其中上述求和是关于 $\{N = k + 2n\}$ 的所有基本事件分解进行的, 故利用条件概率公式

$$\mathbb{P}(X = 1 \mid N = k + 2n) = \frac{p^k}{p^k + q^k}$$

其值与 n 无关, 故 X, N 之间相互独立 (或者按照独立性的定义直接论证也可). 此外上式也表明

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{p^k}{p^k + q^k},$$

此即最终甲获胜的概率.

4. (30 分) 考虑以下问题, 注意以下各小问无任何关联:

- (i) 假设样本空间 $\Omega = [0, 1]$, $A = [0, 1/2]$, $B = [1/2, 1]$, 给出 $\sigma(\{A, B\})$, 即 Ω 上包含 A, B 的最小 σ 代数; 【10 分】

解析: 由 σ 代数的定义, 不难得到 (共八个元素)

$$\sigma(\{A, B\}) = \left\{ \emptyset, \Omega, [0, 1/2], [1/2, 1], \{1/2\}, [0, 1/2), (1/2, 1], [0, 1/2) \cup (1/2, 1] \right\};$$

- (ii) 设 X 是可测空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 即对任何实数 x , $\{X \leq x\} \in \mathcal{F}$. 对任何实数 $a \in \mathbb{R}$, 按照随机变量的定义证明 aX 也为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量; 【10 分】

解析: 我们分三种情况分别验证:

- (a) 若 $a = 0$, 则 $aX \equiv 0$ 显然是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量, 因为此时

$$\{aX \leq x\} = \begin{cases} \emptyset, & \text{若 } x < 0; \\ \Omega, & \text{其它.} \end{cases}$$

均为事件, 故按照随机变量的定义可知结论成立;

- (b) 若 $a > 0$, 则对任意的 $x \in \mathbb{R}$, $\{aX \leq x\} = \{X \leq x/a\} \in \mathcal{F}$, 故按照定义可知, aX 为 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量;

- (c) 最后, 若 $a < 0$, $\{aX \leq x\} = \{X \geq x/a\} = \{X < x/a\}^c$, 而

$$\{X < x/a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left\{ X \leq x/a - \frac{1}{n} \right\} \in \mathcal{F},$$

故由 $\mathcal{F}$ 对余运算封闭可知, $\{aX \leq x\} \in \mathcal{F}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 这表明 aX 是 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的随机变量.

- (iii) 若 $X \sim \mathcal{U}(-\pi, 2\pi)$, 计算 $Y = \sin(X)$ 的密度函数. 【10 分】

解析: 略解, 显然 $\mathbb{P}(Y \in (-1, 1)) = 1$, 对任意的 $y \in (-1, 1)$, 注意到

► 若 $y \geq 0$, 则

$$\{Y = y\} = \{X = \arcsin(y)\} \cup \{X = \pi - \arcsin(y)\};$$

► 若 $y < 0$, 则

$$\begin{aligned}\{Y = y\} &= \{X = -\pi - \arcsin(y)\} \cup \{X = \arcsin(y)\} \\ &\cup \{X = \pi - \arcsin(y)\} \cup \{X = 2\pi + \arcsin(y)\}\end{aligned}$$

这些函数 ($\arcsin(y)$ 等) 都是其自身定义域到各自值域的可逆映射, 故 Y 的密度函数为

$$f_Y(y) = \frac{2}{3\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \mathbb{I}_{(0,1)}(y) + \frac{4}{3\pi} \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \mathbb{I}_{(-1,0)}(y).$$

注意: 可以改变密度函数在个别点位置处的值, 密度函数表达式不唯一.

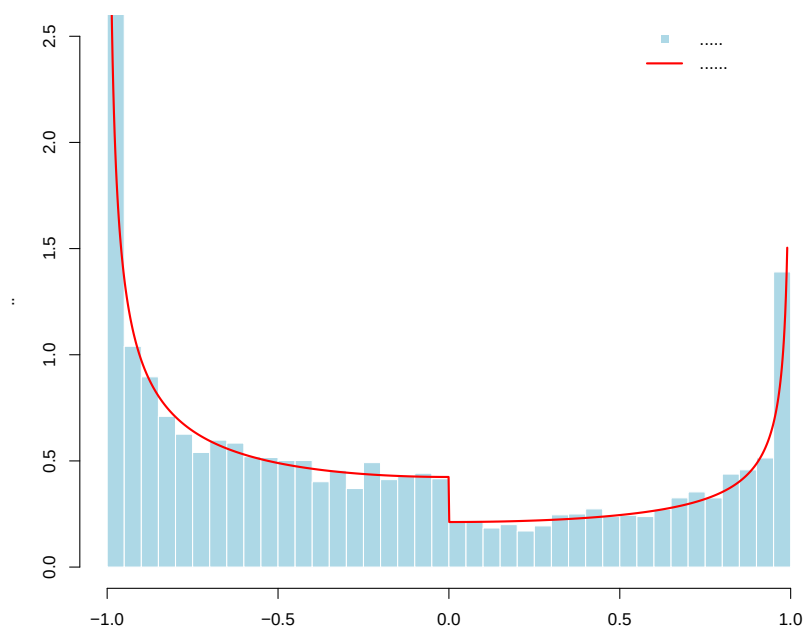


图 1: 一个数值模拟的结果